Radioactividad y medioambiente.

Clase 4. Decaimiento radioactivo. Actividad y semivida.

Dr. Leonardo Errico
Dr. Diego Richard

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
errico@fisica.unlp.edu.ar
richard@fisica.unlp.edu.ar
joaquinpincha@hotmail.com

GISDRAMA

Velocidad de transformación o Actividad

1896 Becquerel → radioactividad natural

1900 Ritmo de emisión de las partículas radioactivas. Ley de disminución exponencial

Proceso de naturaleza estadística → Conjunto grande de núcleos.
No se puede estudiar uno individualmente.
Desintegración en núcleo cualquiera, aleatorio

Independiente de *p* y *T*

Velocidad de transformación o Actividad

$$A \xrightarrow{\lambda_A} B \text{ (estable)}$$

λ: constante de desintegración

(probabilidad por unidad de tiempo de que se transforme un núcleo)

Experimentos: El número de núcleos que se transforman en *dt* es proporcional a $N_A(t)$ y *dt*.

$$\Delta N_A(t) \sim N_A(t)\Delta t \qquad dN_A(t) \sim N_A(t)dt$$

$$-dN_A(t) = \lambda_A N_A(t)dt$$

$$N_A(t) = N_{A0}e^{-\lambda_A t}$$

$[\lambda] = s^{-1}$

λ: característica de cada radionucleido.

Velocidad de transformación o Actividad

$[\lambda] = s^{-1}$

$$\tau = \lambda^{-1}$$

Vida media o período: velocidad característica a la cual se transforman los núcleos

$t_{1/2}$ o semi-vida o período de semidesintegración: tiempo para que el número de átomos radioactivos se reduce a la mitad.

$$N_A(t) = N_{A0}(t)e^{-\lambda t}$$

$$N_A(t) = \frac{1}{2}N_{A0} \qquad t = t_{1/2}$$

$$N_A(t) = \frac{1}{2}N_{A0} = N_{A0}(t)e^{-\lambda t_{1/2}}$$

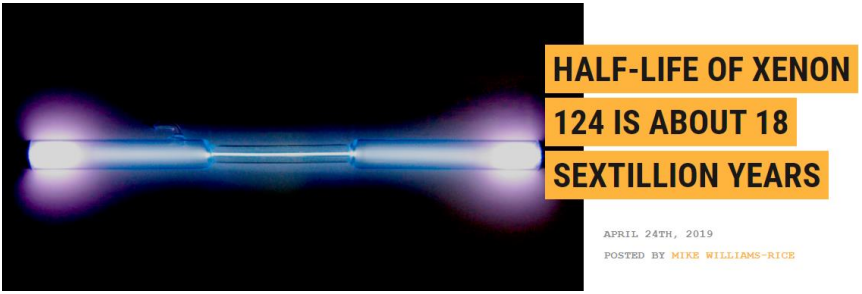
$$\ln\left(\tfrac{1}{2}\right) = -\lambda t_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = 0.639/\lambda$$

$$t_{1/2} = \lambda^{-1} \ln 2 = \lambda^{-1}.0{,}639$$

Velocidad de transformación o Actividad

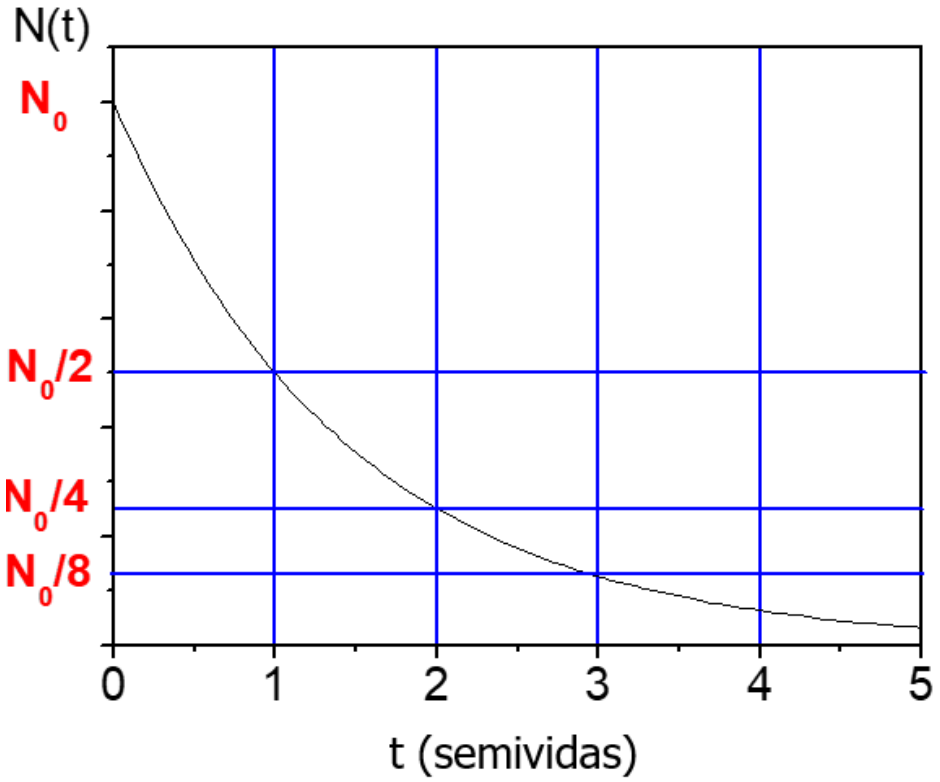
Las semividas varían desde una fracción de segundo hasta miles de millones de años

- ^{238}U: 4.500.000.000 años
- ^{226}Ra: 1.620 años
- ^{15}C: 2,4 s



^{124}Xe: 18.000.000.000.000.000.000.000

Universo: 14.000.000.000



https://www.futurity.org/xenon-124-neutrios-isotopes-physics-2045552-2/

Velocidad de transformación o Actividad

$$\left|\frac{dN(t)}{dt}\right| = \lambda N_0 . e^{-\lambda t} = \lambda N(t)$$

$A(t) = \lambda N(t)$ **Actividad.**

$$A(t) = \lambda N_0 . e^{-\lambda t} = A_0 . e^{-\lambda t}$$

Tanto *A* como *N* disminuyen exponencialmente

Unidades: desintegraciones/unidad de tiempo

Becquerel: desintegraciones por segundo

Curie: total de desintegraciones producidas por un gramo de ^{226}Ra puro por segundo.

Velocidad de transformación o Actividad

1 Bq = 1 desintegración/s

1 Ci = actividad de 1 g de ^{226}Ra

$A=\lambda N$.

1 g de ^{226}Ra. Cuantos átomos de ^{226}Ra?

Asumimos peso atómico = A = 226

$t_{1/2}(^{226}\text{Ra})=1620$ años$=365.24.3600.1620=51.08832\text{x}10^9$ s

$$A = \frac{ln2}{t_{1/2}} N^{av} \frac{1}{A} = 3.7x10^{10}\text{des/s}$$

Comentario:

la actividad de 1 gr de ^{226}Ra ha cambiado con el tiempo. Valor actual: $3{,}656\text{x}10^{10}$ des/s.

El factor de conversión se ha fijado en $3{,}700\text{x}0^{10}$ des/s.

Actividades típicas en Medicina Nuclear: Bq-GBq (decenas de µCi – decenas de mCi).

10´s de GBq (Ci) en ciertos suministros.

Fuentes de irradiación externa (e.g., terapia con ^{60}Co) 1000s de GBq (1000 GBq = 1 TBq)

El otro extremo: equipos con alta sensibilidad detectan actividades del orden del Bq (nCi).

Factor de decaimiento.

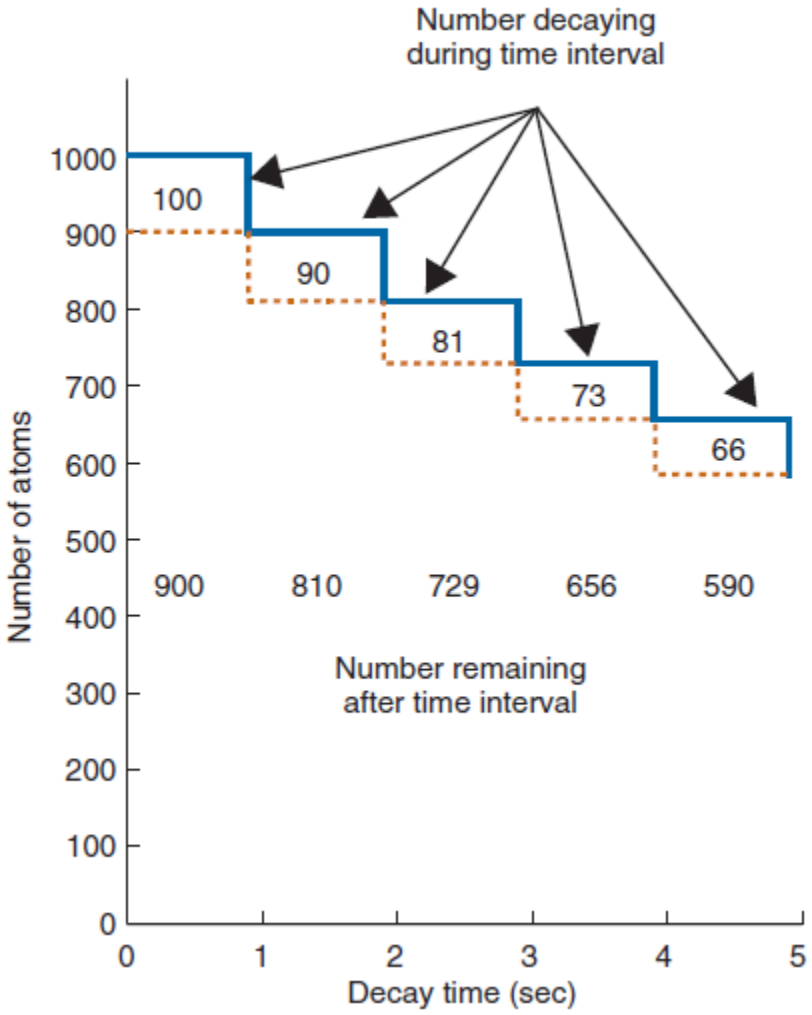
Tanto *A(t)* como *N(t)* disminuyen exponencialmente con el tiempo.

$$N(t) = N(0)\, e^{-\lambda t}$$

$$A(t) = A(0)\, e^{-\lambda t}$$

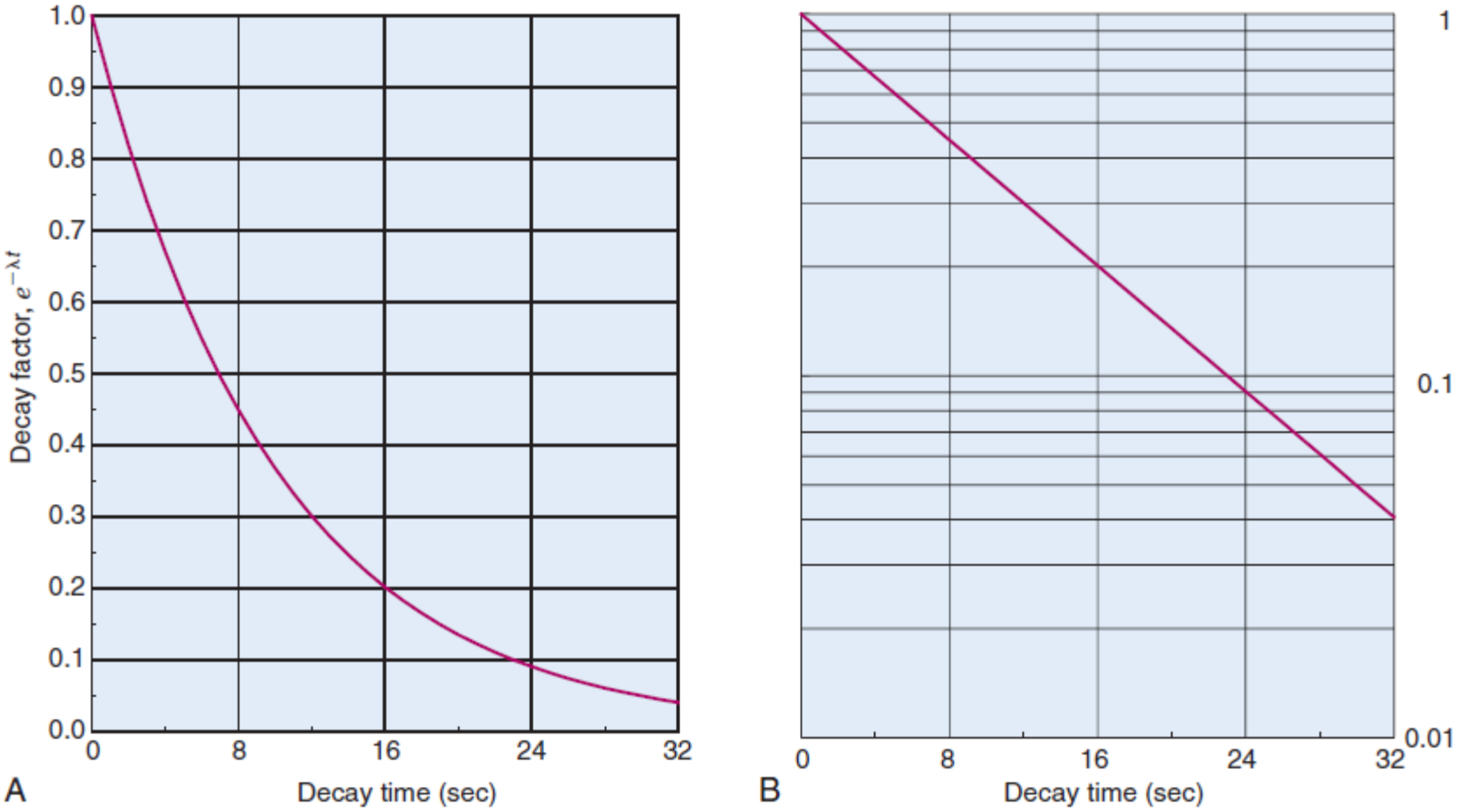
$$\mathrm{DF} = \mathrm{e}^{-\ln 2 \times t / T_{1/2}}$$

Factor de decaimiento ("decay factor, DF).



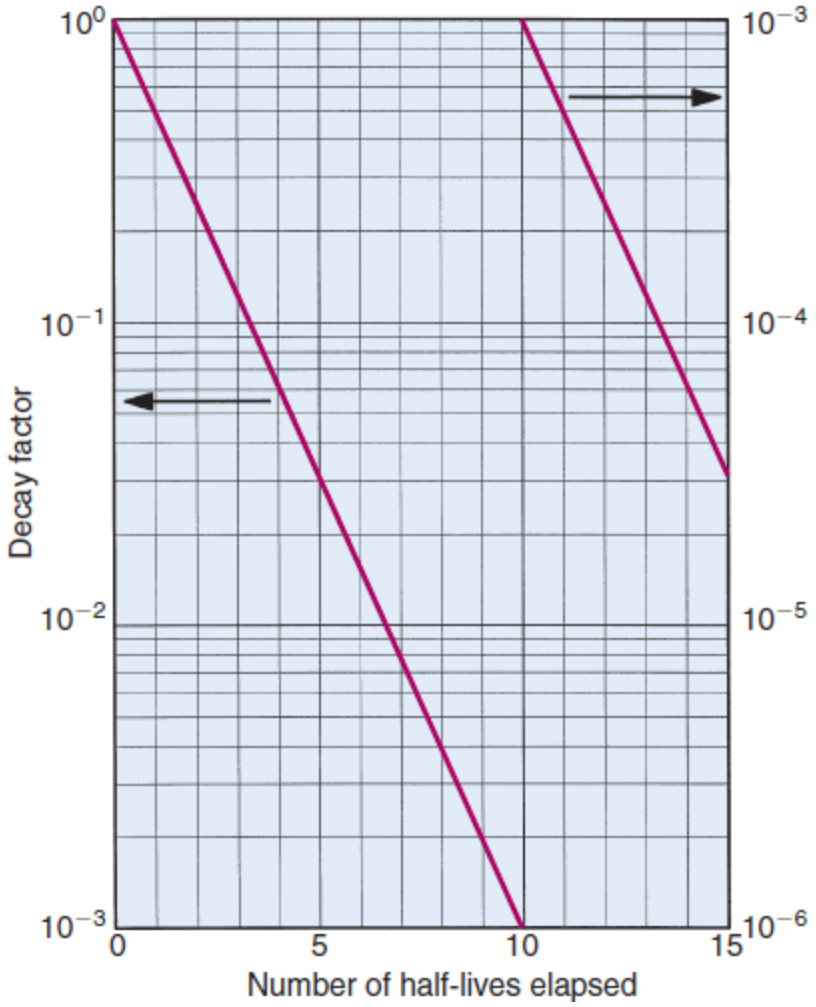
Decaimiento de un radionucleido cada un segundo caracterizada por λ=0.1 s^{-1}.

Factor de decaimiento.



Factor de decaimiento.

Curva universal de decaimiento.



Factor de decaimiento.

Hours	Minutes			
	0	*15*	*30*	*45*
0	1.000	0.972	0.944	0.917
1	0.891	0.866	0.841	0.817
2	0.794	0.771	0.749	0.727
3	0.707	0.687	0.667	0.648
4	0.630	0.612	0.595	0.578
5	0.561	0.545	0.530	0.515
6	0.500	0.486	0.472	0.459
7	0.445	0.433	0.420	0.408
8	0.397	0.385	0.375	0.364
9	0.354	0.343	0.334	0.324
10	0.315	0.306	0.297	0.289
11	0.281	0.273	0.264	0.257
12	0.250	0.243	0.236	0.229

Factor de decaimiento.

La importancia del factor de decaimiento.

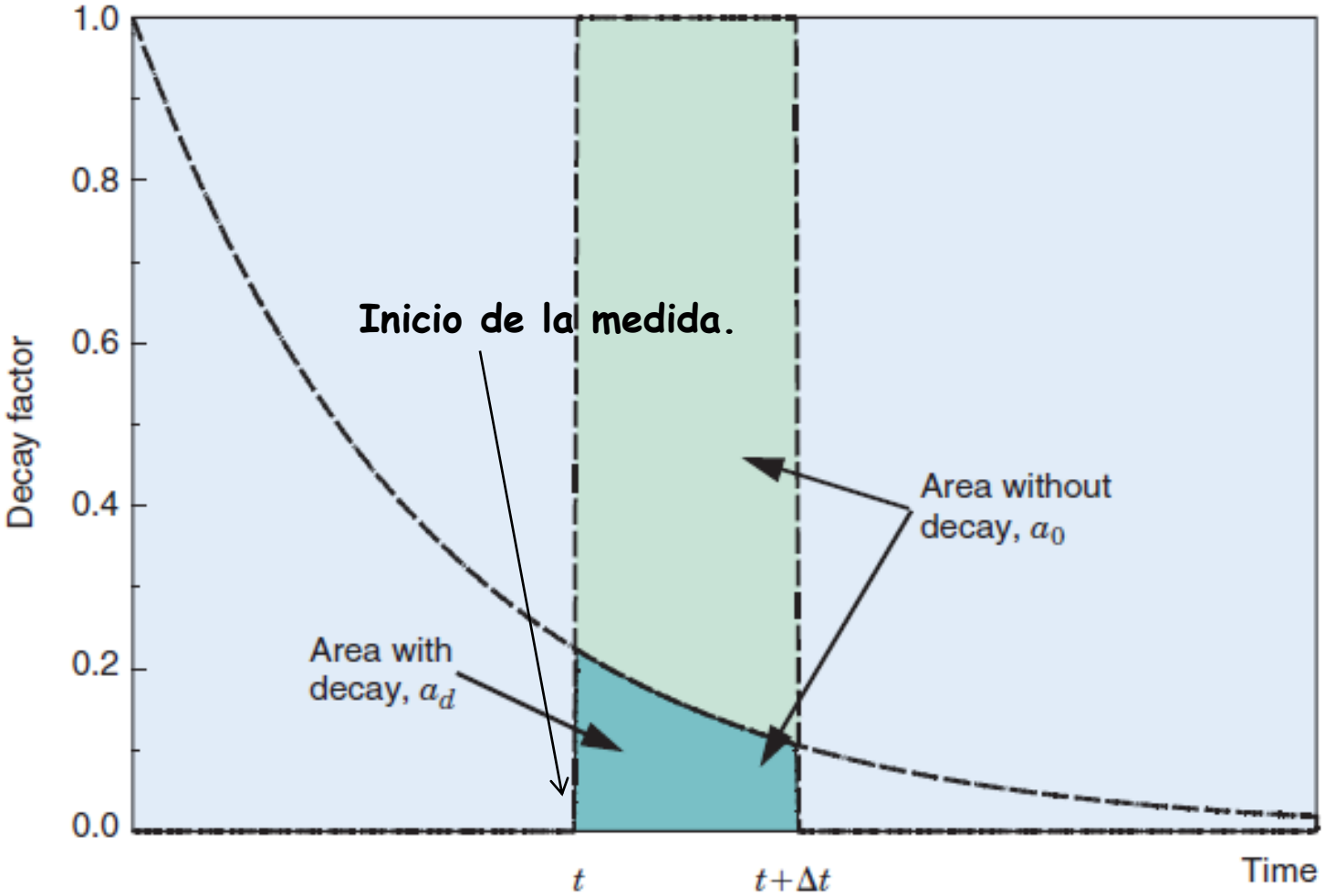
1- Corrección de imágenes médicas.

En algunas aplicaciones médicas (y no médicas), se adquieren datos durante períodos que no son cortos en comparación con el período de semidesintegración del radionúclido.

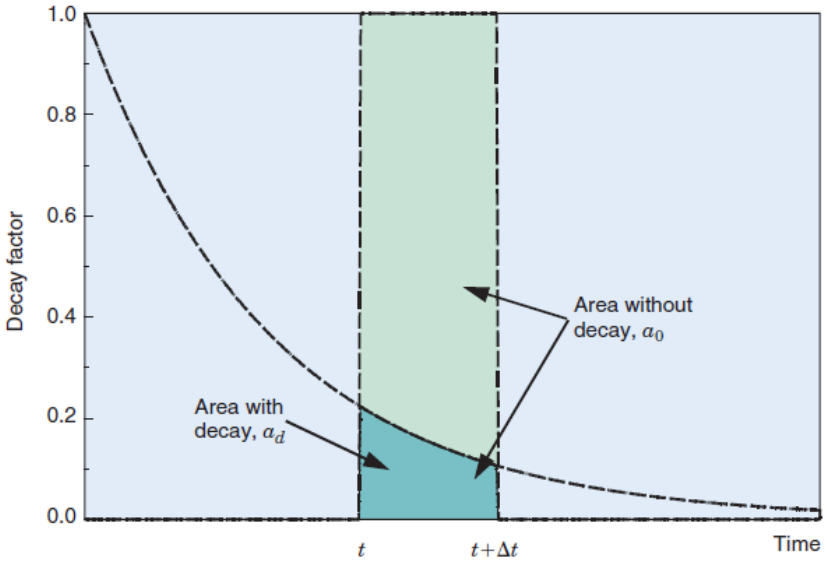
Ejemplo: Estudio del metabolismo de glucosa con desoxiglucosa marcada con ^{18}F (109.77 m).

Como las medidas son tomadas en imágenes por unidad de tiempo en función del tiempo, se debe tener en cuenta el decaimiento del marcador radiactivo.

Factor de decaimiento.



Factor de decaimiento.



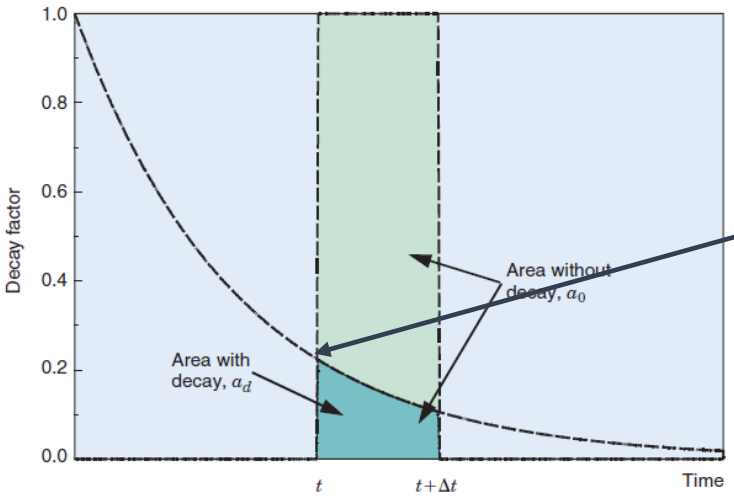
$$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}\ (t, \Delta t) = a_d / a_0$$
$$= e^{-(\ln 2 \times t / T_{1/2})} \times [(1 - e^{-x}) / x]$$
$$= \mathrm{DF}(t) \times [(1 - e^{-x}) / x]$$

$$x = \frac{\ln 2.\, \Delta t}{t_{1/2}}$$

Para corregir el número de cuentas debido al decaimiento en el tiempo $t+\Delta t$ se debe multiplicar por la inversa de $\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}$.

Factor de decaimiento.

Importante! *t*=0 **NO** es el tiempo en que comenzó la medida. Es el tiempo al que se conocía la actividad del radiomarcador.



$$DF_{eff}\ (t, \Delta t) = DF(t) \times [(1 - e^{-x}) / x]$$

$$e^{-(\ln 2 \times t / T_{1/2})}$$

DF al tiempo que comenzó la medida.

$$x = \frac{\ln 2.\, \Delta t}{t_{1/2}}$$

Depende de Δt

Aproximaciones:

$$DF_{eff}\ (t, \Delta t) \approx DF(t) \times [1 - (x/2)]$$

X < 0.25 (1%)

$$DF_{eff}\ (t, \Delta t) \approx DF\ [t + (\Delta t/2)]$$

X < 0.5 (1%)

$$DF_{eff}\ (t, \Delta t) \approx \frac{[DF(t) + DF(t + \Delta t)]}{2}$$

X < 0.35 (1%)

Factor de decaimiento.

La importancia del factor de decaimiento.

2- Un break. Datación.

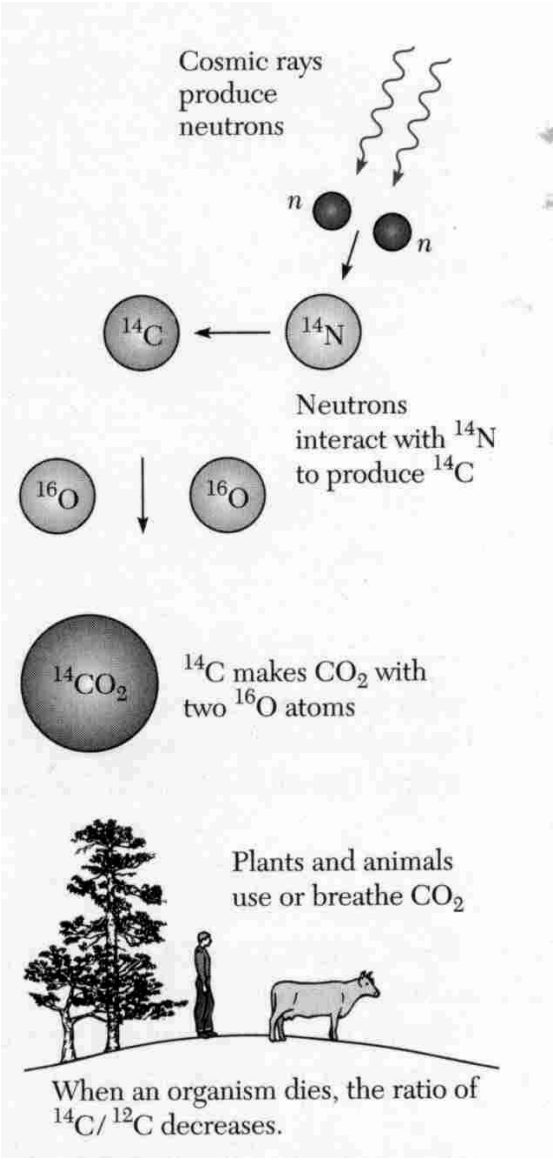
^{14}C se produce en la atmósfera superior por interacción de rayos cósmicos con N (^{18}N, reacción nuclear! Ya veremos).

Decaimiento: $^{14}C \rightarrow {}^{14}N + \beta^- +$ **antineutrino,** $t_{1/2}$**=5730 años**

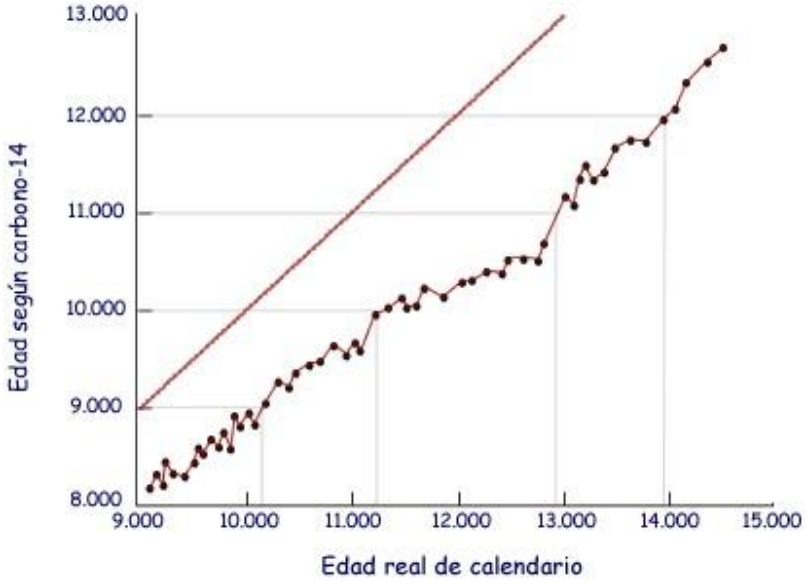
$^{14}C/^{12}C = 1{,}3 \times 10^{-12}$. El C asimilado por los organismos vivos guarda esta relación.

Cuando muere (t=0), la relación $^{14}C/^{12}C$ disminuye por la desintegración del ^{14}C.

Se estima la antiguedad del material de la actividad remanente de ^{14}C. Método efectivo para 1,000 a 25,000 años de antiguedad,



Datación con ^{14}C



Curva de correspondencia entre la edad real y la edad por ^{14}C desde el 9.000 al 15.000 antes del presente, según mediciones en Cariaco.

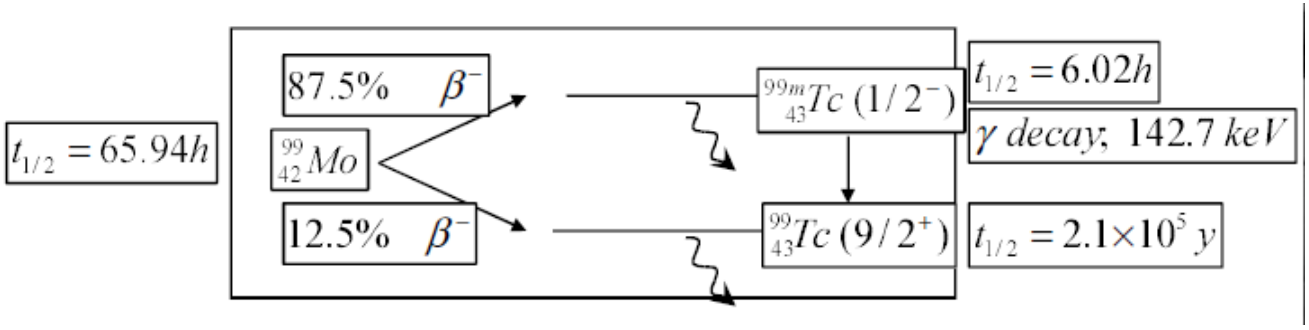
Se conoce, con mayor o menor precisión, las variaciones en la relación $^{14}C/^{12}C$ en los últimos 11.800 años (dendrocronología).

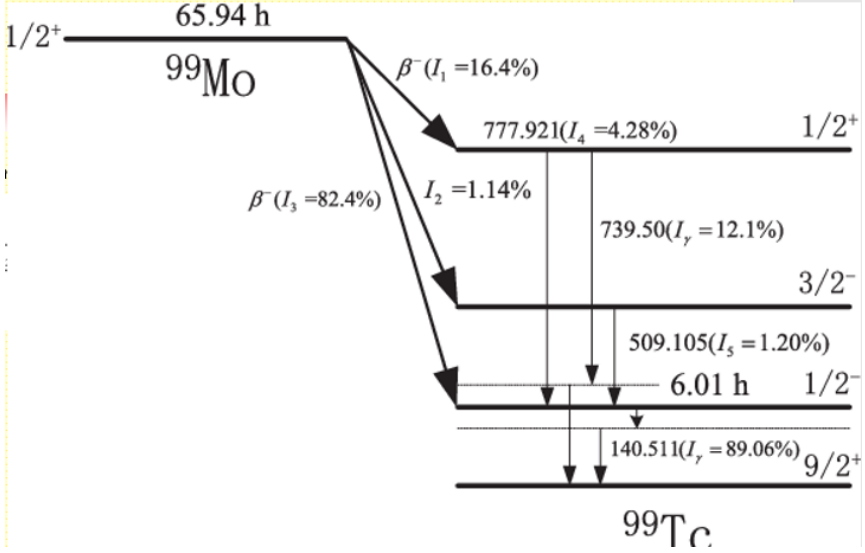


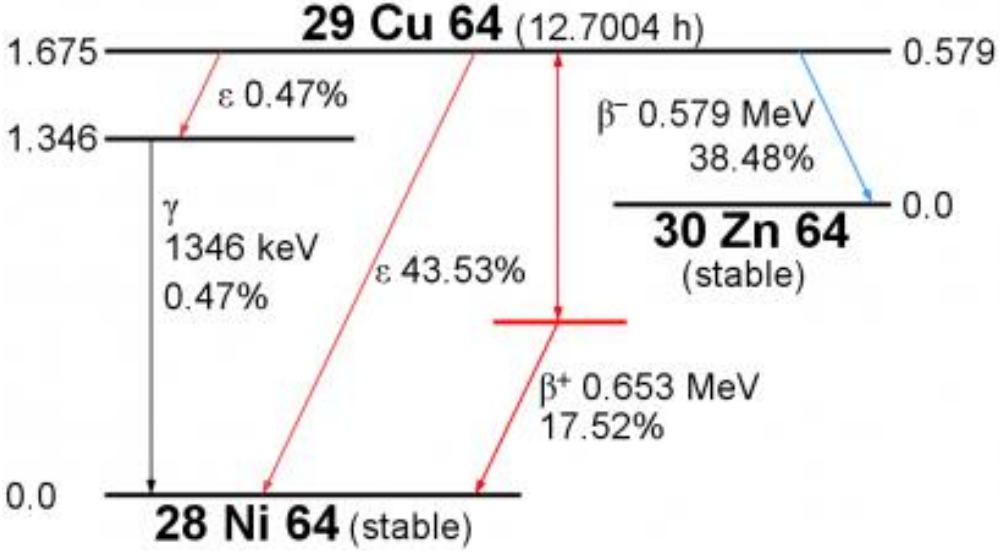


Velocidad de transformación o Actividad

Un radionucleído puede decaer por distintos procesos, cada uno caracterizado por λ_i.







Velocidad de transformación o Actividad

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \ldots$$

Constante de decaimiento total del radionucleído.

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{1}{\tau_3} + \frac{1}{\tau_4} + \ldots$$

λ_i: **constantes de desintegración parciales.**

$$\text{B.R.} = \lambda_i/\lambda$$

Factor de ramificación ("branching mode") del modo I de decaimiento

Actividad específica.

Una muestra radiactiva puede contener, además del isótopo de interés, el isótopo estable.

Portador - "carrier"
Muestra con portador - "with Carrier"

Si no contiene el (los) isótopo(s) estable(s): libre de portadores ("carrer-free") .

(que la muestra contenga o no portadores depende del método de producción del isótopo).

$$S.A. = \frac{A}{M} \left(\frac{Bq}{kg}\right)$$

La máxima actividad específica que puede tener una muestra es en el caso que no existan portadores: **"carrier-free specific activity", CFSA**)

Actividad específica.

1 gr de muestra (^{A}X). Asumiremos peso atómico = A
Libre de portadores
Período de semidesintegración $t_{1/2}$.

A gr de muestra contine $6.023x10^{23}$ átomos.
1 gr contiene N= $6.023x10^{23}/A$ átomos

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) = \frac{0{,}639N(t)}{t_{1/2}}$$

$$A(\frac{Bq}{g}) = \frac{\ln 2 x 6.023x10^{23}}{A.\,t_{1/2}}$$

$$CFSA\,(\frac{Bq}{g}) = \frac{4.8x10^{18}}{A.\,t_{1/2}}$$

Con $t_{1/2}$ en días (1 día = 86400 s)

Actividad específica.

$$CFSA\ (\frac{Bq}{g}) = \frac{4.8x10^{18}}{A.\,t_{1/2}}$$

$$CFSA\ (\frac{Bq}{mol}) = CFSA\ (\frac{Bq}{g})xA(\frac{g}{mol}) = \frac{4.8x10^{18}}{t_{1/2}}$$

$$CFSA\ (\frac{Ci}{g}) = \frac{1.3x10^{8}}{Axt_{1/2}}$$

$$CFSA\ (\frac{Ci}{mol}) = \frac{1.3x10^{8}}{t_{1/2}}$$

Ejemplo. Actividad específica del ^{131}I y del ^{99m}Tc.

$$\mathrm{CFSA}\ (^{131}\mathrm{I}) \approx \frac{(4.8\times10^{18})}{(1.31\times10^{2}\times8)} \approx 4.6\times10^{15}\ \mathrm{Bq/g}$$

$$\mathrm{CFSA}\ (^{99m}\mathrm{Tc}) \approx \frac{(4.8\times10^{18})}{(0.99\times10^{2}\times0.25)} \approx 2.5\times10^{17}\ \mathrm{Bq/g}$$

Actividad específica.

$$\text{CFSA}\ (^{131}\text{I}) \approx \frac{(4.8\times10^{18})}{(1.31\times10^{2}\times8)} \approx 4.6\times10^{15}\ \text{Bq/g}$$

$$\text{CFSA}\ (^{99\text{m}}\text{Tc}) \approx \frac{(4.8\times10^{18})}{(0.99\times10^{2}\times0.25)} \approx 2.5\times10^{17}\ \text{Bq/g}$$

CFSA muy altas para radioisótopos con períodos de semidesintegración de días o unas pocas semanas. Muchos de los radioisótopos empleados en Medicina Nuclear se encuentran en este rango.

Dosis de actividad moderara implican baja masa del radiofármaco, menos reacciones adversas.

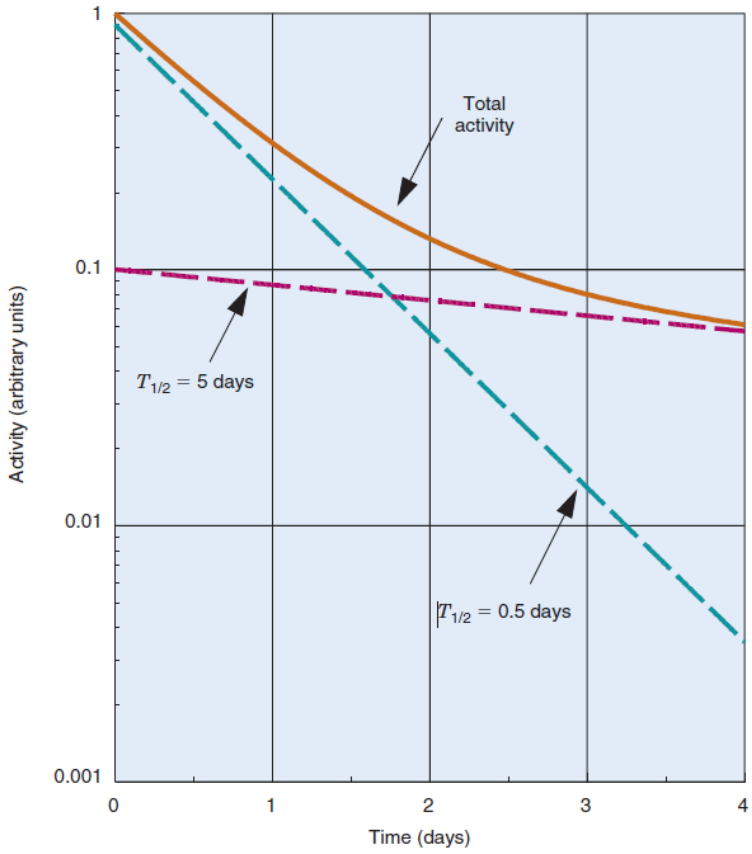
0.4 MBq (~10 μCi) de CF-^{131}I: 10^{-10} g de I.

Comentario: No se puede obtener CF-$^{99\text{m}}$Tc porque no se puede separar de su producto, ^{99}Tc, que presenta una vida muy larga y es esencialmente el isótopo estable del Tc.
(la masa de Tc en la mayoría de las preparaciones de $^{99\text{m}}$Tc es muy pequeña y no tiene efecto fisiológico cuando se administra a un paciente).

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Cuando la muestra contiene una mezcla de radionucleidos no correlacionados (no hay relación padre/hijo):

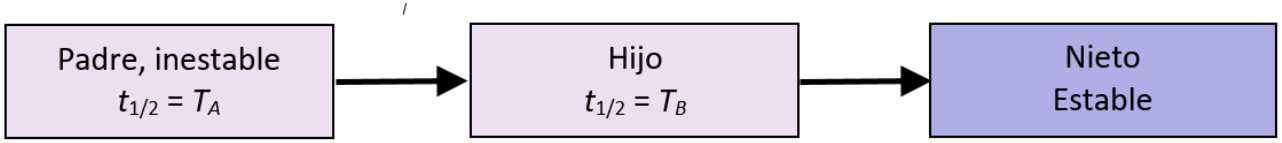
Actividad total = suma de actividades individuales:

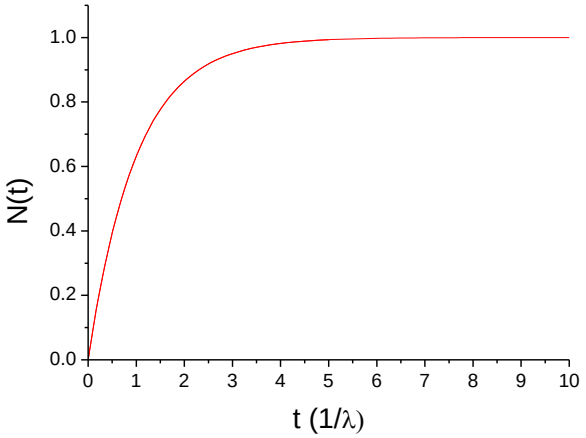


$$A^{total}(t) = A_0^1 e^{-\lambda_1 t} + A_0^2 e^{-\lambda_2 t} + A_0^3 e^{-\lambda_3 t} + \cdots + A_0^N e^{-\lambda_N t} = \sum_{i=1}^{N} A_0^i e^{-\lambda_i t}$$

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Radionucleidos correlacionados.
Decaimientos en cadena. Ecuaciones de Bateman.



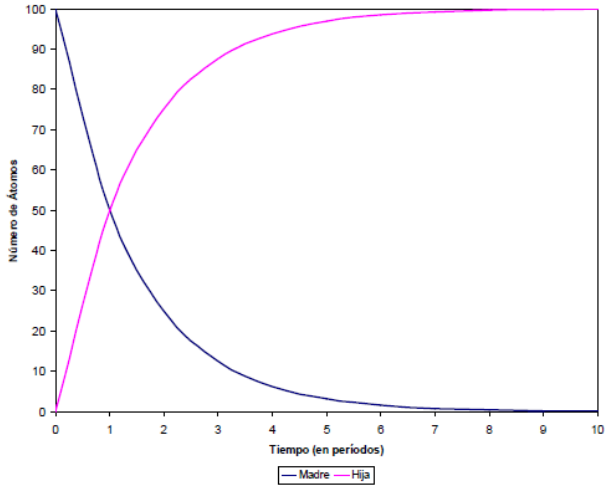


Supongamos inicialmente que el hijo (B) es estable.
Este nucleido es producido de acuerdo a:

$$-dN_A(t) = \lambda_A N_A(t) dt \qquad \frac{dN_B(t)}{dt} = \lambda_A N_A(t)$$

Si $N_B(t=0) = 0$ $\qquad N_B(t) = N_{A0}(1 - e^{-\lambda_A t})$

$$N_A(t)+N_b(t) = cte = N_{A0}$$



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

¿Y si B es inestable y decae a C (estable)?

$$A \xrightarrow{\lambda_A} B \xrightarrow{\lambda_B} C$$

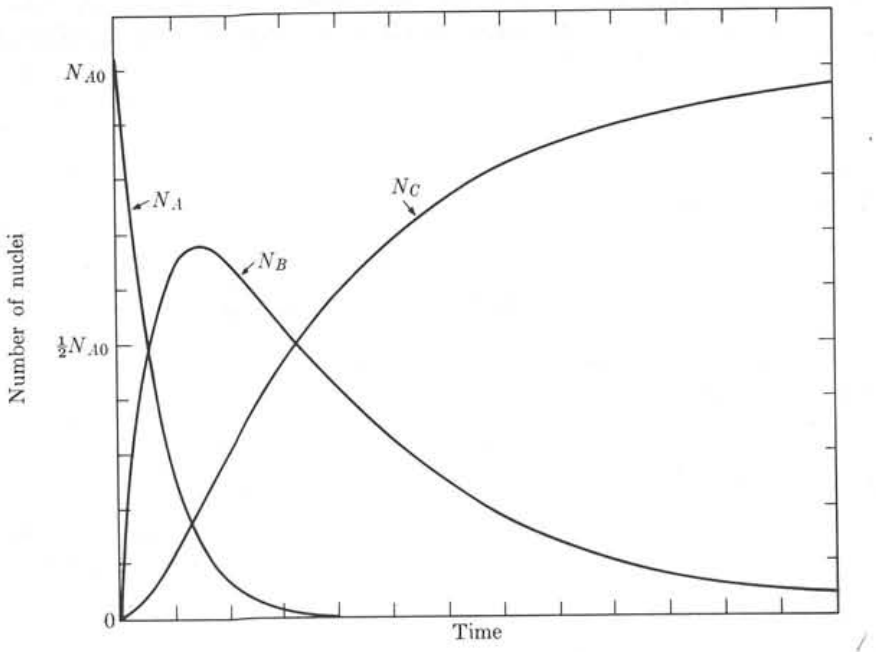
$$dN_A/dt = -\lambda_A N_A \qquad N_A(t) = N_{A0} e^{-\lambda_A t}$$

$$\frac{dN_B}{dt} = \lambda_A N_A - \lambda_B N_B$$

$$\frac{dN_B}{dt} = \lambda_A N_{A0} e^{-\lambda_A t} - \lambda_B N_B.$$

$$N_B = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A0}(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}).$$

$$\frac{dN_C}{dt} = \lambda_B N_B$$



Inicialmente, sólo el padre (A).
Si no fuera así, deberíamos sumar un término.

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Cuando hay inicialmente una cierta cantidad de B presente:

$$N_B = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A0}(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}).$$



$$N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A0}\left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right) + N_{B0} e^{-\lambda_B t}$$

Ecuación general.

Dado que $A(t)=\lambda N(t)$ y $\lambda=ln2/T$ podemos expresar la actividad:

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}\left(e^{-\ln(2)t/T_A} - e^{-\ln(2)t/T_B}\right)$$

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

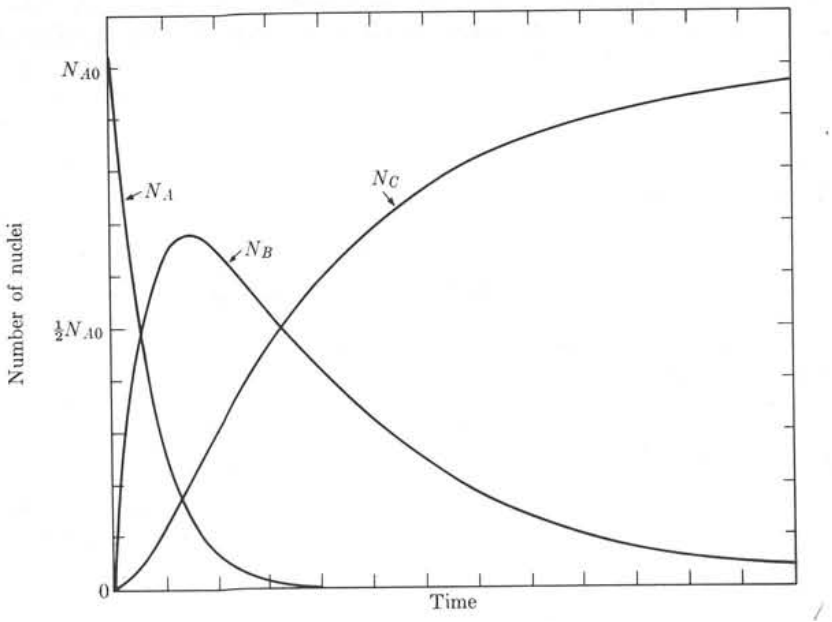
$$N_B = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A0}(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}).$$

Debe existir un máximo de N_B entre 0 e ∞.
Matemáticamente corresponde al punto en que

$$\frac{dN_{B(t)}}{dt} = 0$$

Derivando y resolviendo se obtiene:

$$t_{max} = \frac{1}{\lambda_B - \lambda_A} ln \frac{\lambda_B}{\lambda_A}$$



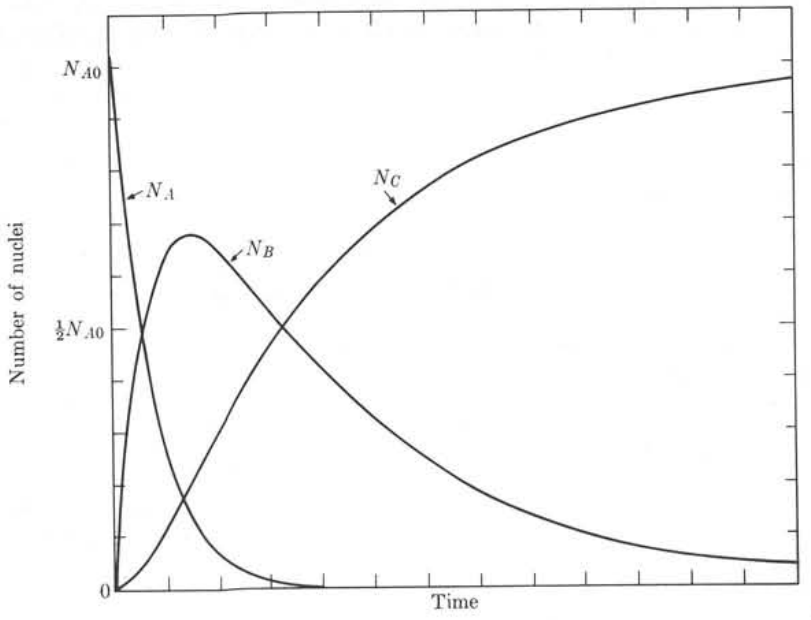
Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Actividad total del sistema:

$$A_{total}(t) = A_A(t) + A_B(t)$$

Actividad del hijo luego de separarse del sistema:

$$A_B(t) = A_B(t\ separación)e^{-\lambda_B t}$$



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Casos

$T_A < T_B$ **No se llega al equilibrio**

Ejemplo $^{131}Te \xrightarrow[1.25\ d]{} {}^{131}I \xrightarrow[8.06\ d]{} {}^{131}Xe$

$T_A > T_B$ **Equilibrio transitorio**

Ejemplo $^{99}Mo \xrightarrow[66\ h]{} {}^{99m}Tc \xrightarrow[6\ h]{} {}^{99}Tc$

$T_A >> T_B$ **Equilibrio secular**

Ejemplo $^{68}Ge \xrightarrow[280\ d]{} {}^{68}Ga \xrightarrow[1.13\ h]{} {}^{68}Zn$

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).BR + A_{B0}e^{-\ln(2).t/T_B}$$

Supongamos B.R.=1, N_{B0}=0

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).$$

$T_A >> T_B$ Equilibrio secular

T_A>100T_B.

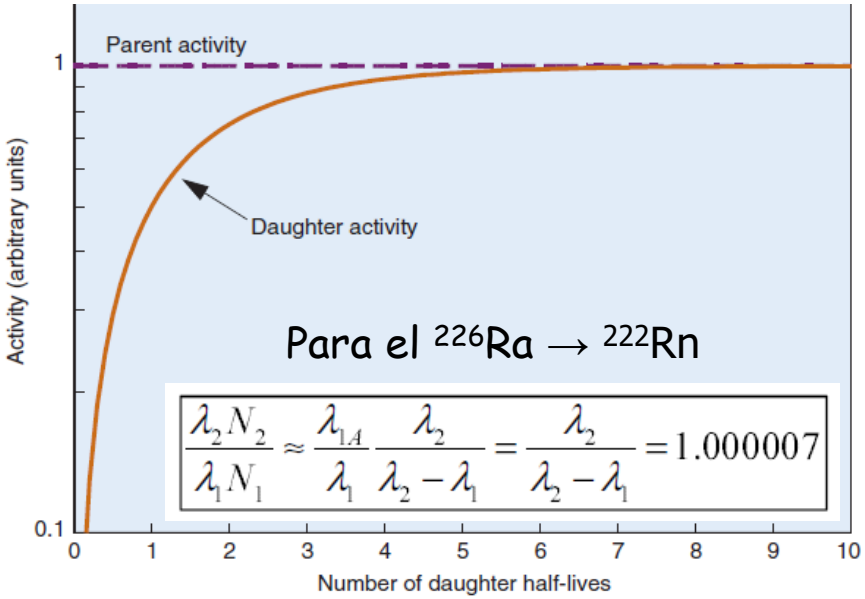
Ejemplo: ^{226}Ra (T_A=1620 a) → ^{222}Rn (T_B=4,8 d)

$$A_B(t) = A_{A0}(1 - e^{-\ln(2).t/T_B})$$

Para tiempos suficientemente largos (t > 4-5 T_B):

$$e^{-\ln(2).t/T_B} \to 0 \qquad A_B(t) \cong A_{A0}$$

La actividad del hijo y del padre son iguales



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).BR + A_{B0}e^{-\ln(2).t/T_B}$$ Supongamos B.R.=1, N_{B0}=0

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).$$

$T_A > T_B$ Equilibrio transitorio

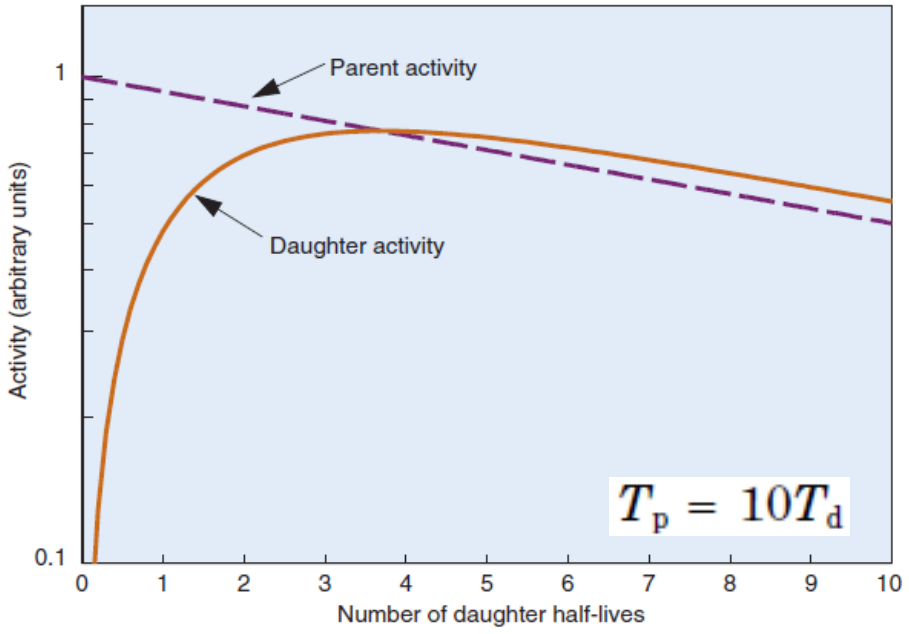
Ejemplo: ^{99}Mo (T_A=66 h) → ^{99m}Tc (T_B=6 h)

Para tiempos suficientemente largos:

$$\frac{A_B}{A_A} = \frac{T_A}{T_A - T_B}$$

El tiempo en que la actividad de B es máxima:

$$t_{max} = 1.44 \frac{T_A T_B}{T_A - T_B} . \ln\left(\frac{T_A}{T_B}\right)$$



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

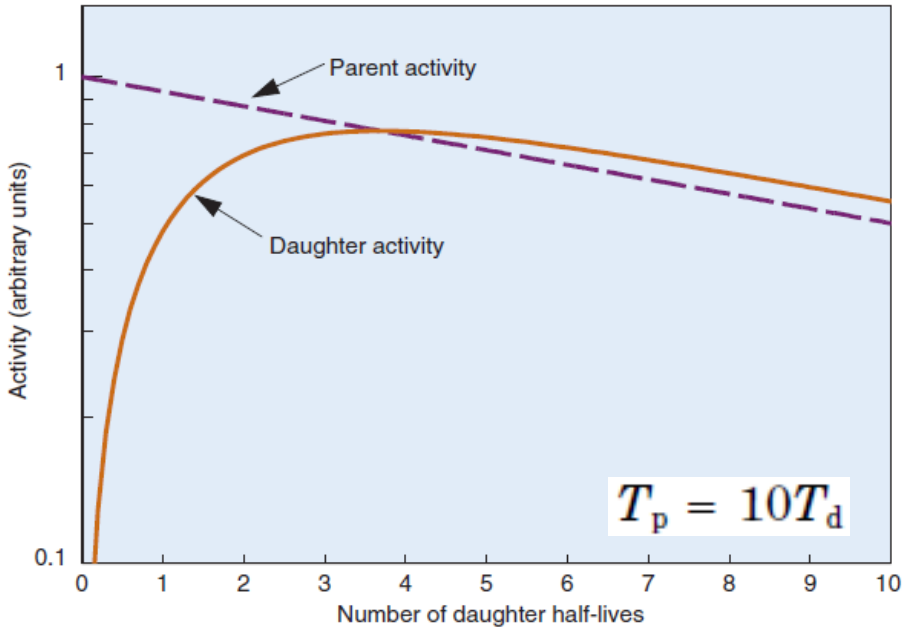
^{99}Mo (T_A=66 h) → ^{99m}Tc (T_B=6 h)

Una fracción de los núcleos de ^{99}Mo decae al estado fundamental del ^{99}Tc.

B.R. ^{99}Mo = 0.876

$$\frac{A_B}{A_A} = \frac{T_A}{T_A - T_B} BR$$

La curva es similar, pero la actividad del ^{99m}Tc es menor en un factor igual al B.R.



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

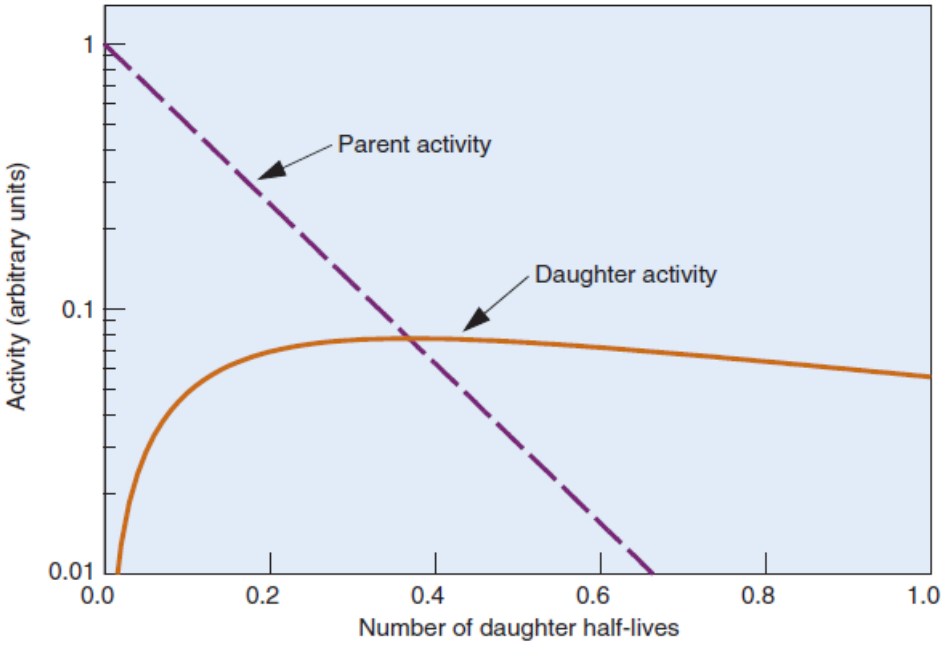
$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).BR + A_{B0}e^{-\ln(2).t/T_B}$$

$$A_B(t) = \frac{T_A}{T_B - T_A} A_{A0}(e^{-\ln(2).t/T_A} - e^{-\ln(2).t/T_B}).$$

$T_A < T_B$ No se llega al equilibrio

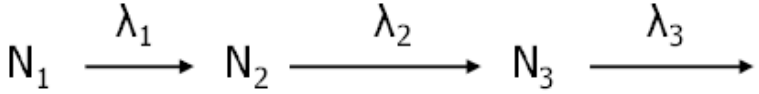
No puede se alcanza un equilibrio entre padre-hijo.

La relación de actividades de B a A se incrementa con t, llega a un máximo y después comienza a disminuir



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

En el caso general:



Para cada componente:

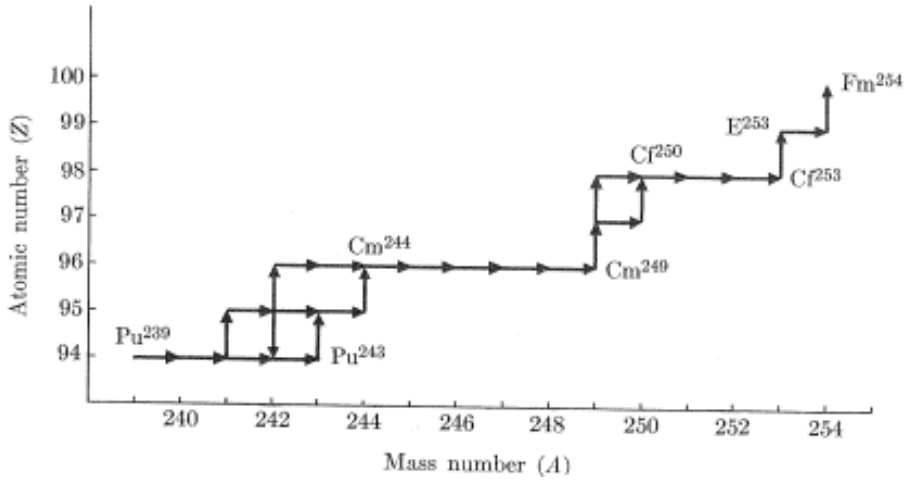
$$\frac{dN_i}{dt} = \lambda_{i-1} N_{i-1} - \lambda_i N_i \quad i = 1,2,3,\ldots$$

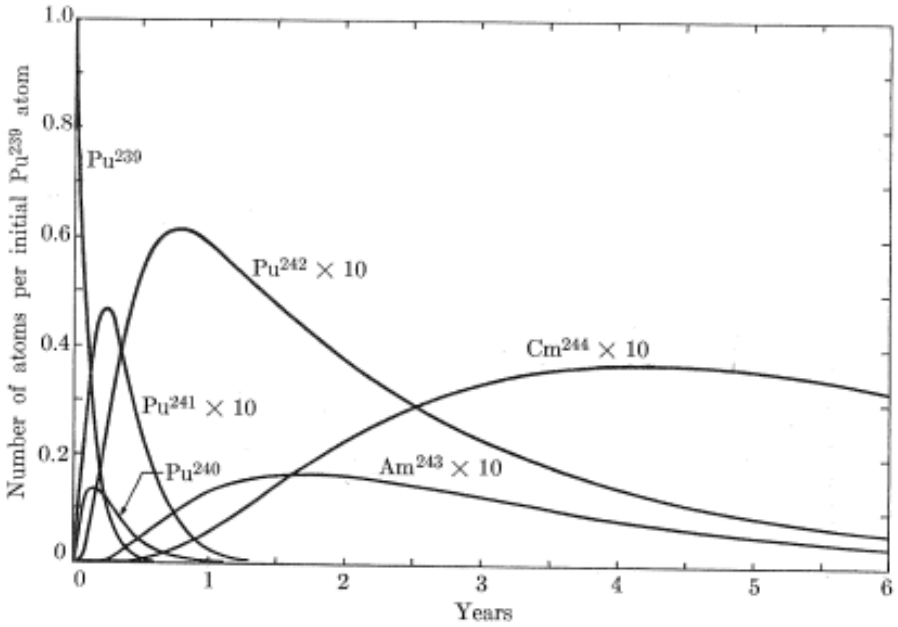
$$\lambda_i N_i = N_1 (t=0) \times \sum_{m=1}^{i} C_m \; e^{-\lambda_m t}$$

$$C_m = \frac{\prod_{k=1}^{i} \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq m}}^{i} (\lambda_k - \lambda_m)} = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_i}{(\lambda_1 - \lambda_m)(\lambda_2 - \lambda_m) \cdots (\lambda_i - \lambda_m)}$$

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Ejemplo: ^{239}Pu





Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Cadenas radioactivas naturales

En la naturaleza se encuentran *4 cadenas naturales de desintegración*

$A = 4n$	^{232}Th	^{208}Pb	$1{,}39 \times 10^{10}$ a
$A = 4n + 1$	^{237}Np	^{209}Bi	$2{,}25 \times 10^{6}$ a
$A = 4n + 2$	^{238}U	^{206}Pb	$4{,}51 \times 10^{9}$ a
$A = 4n + 3$	^{235}U	^{207}Pb	$7{,}07 \times 10^{8}$ a

Edad de la Tierra aprox. $4{,}5 \times 10^{9}$ años. "Extinguida".

El nucleido radioactivo más abundante en la Tierra es el **^{238}U**.

Una serie de 14 desintegraciones, 8 emisiones α y 6 β^-. Termina en el isótopo estable ^{206}Pb.

Decaimiento en muestras formadas po

Cadenas radioactivas naturales

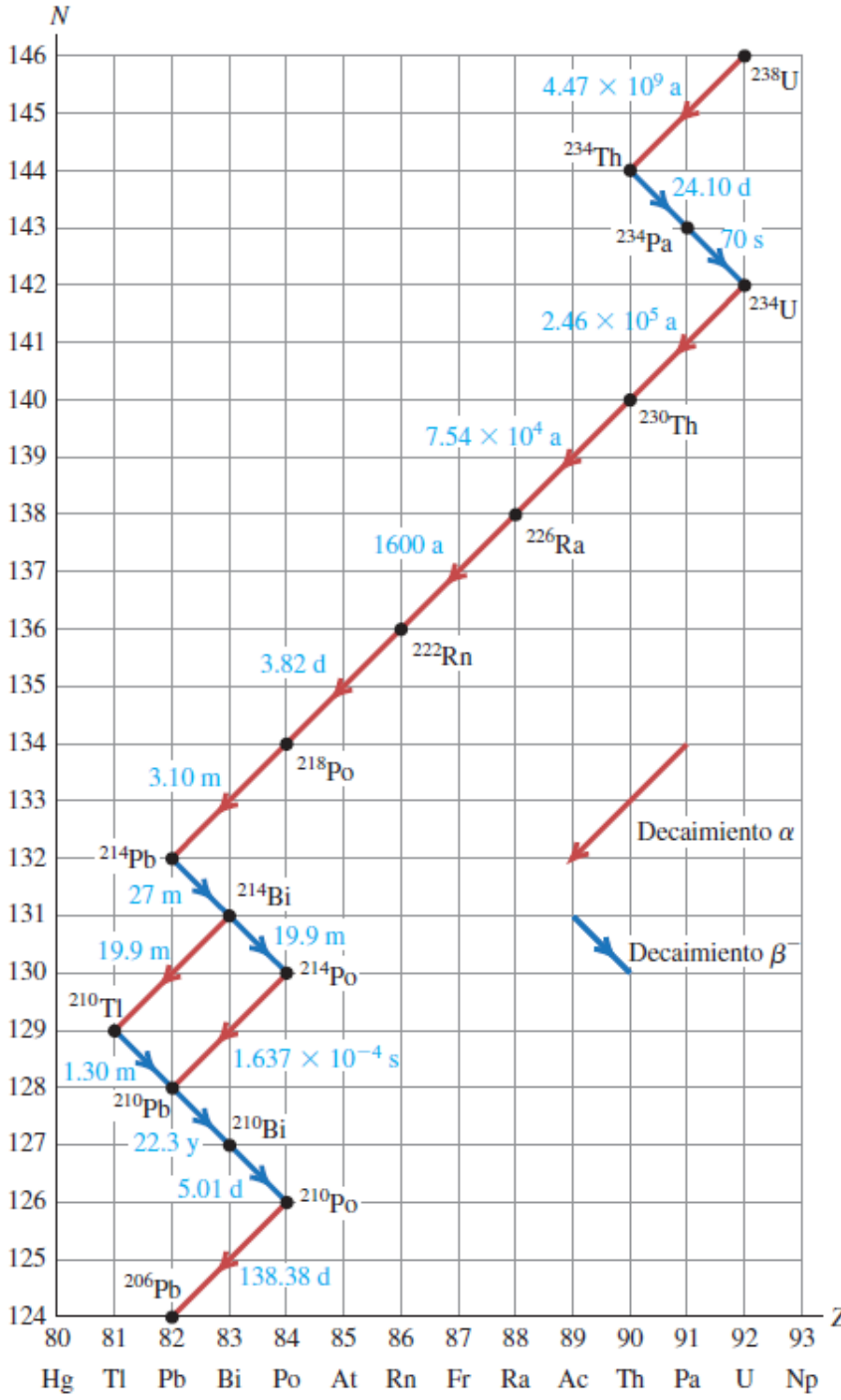
Gráfica de Segré.

N se grafica verticalmente y *Z* horizontalmente.

α: *N* y *Z* disminuyen en dos.

β^-:, *N* disminuye en uno y *Z* aumenta en uno.

Ramificación en ^{214}Bi. Llega a ^{210}Pb por dos caminos, α o β^-. Hay una probabilidad para cada proceso.

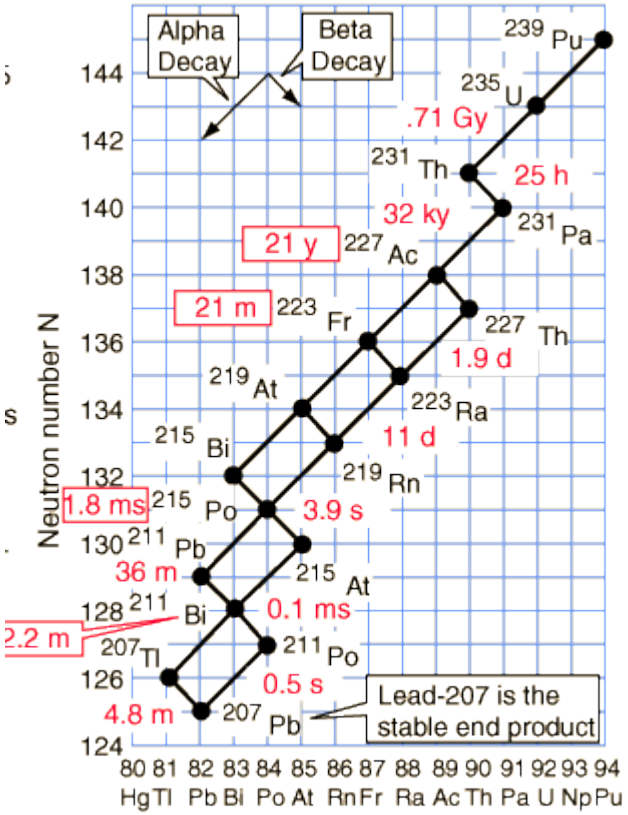


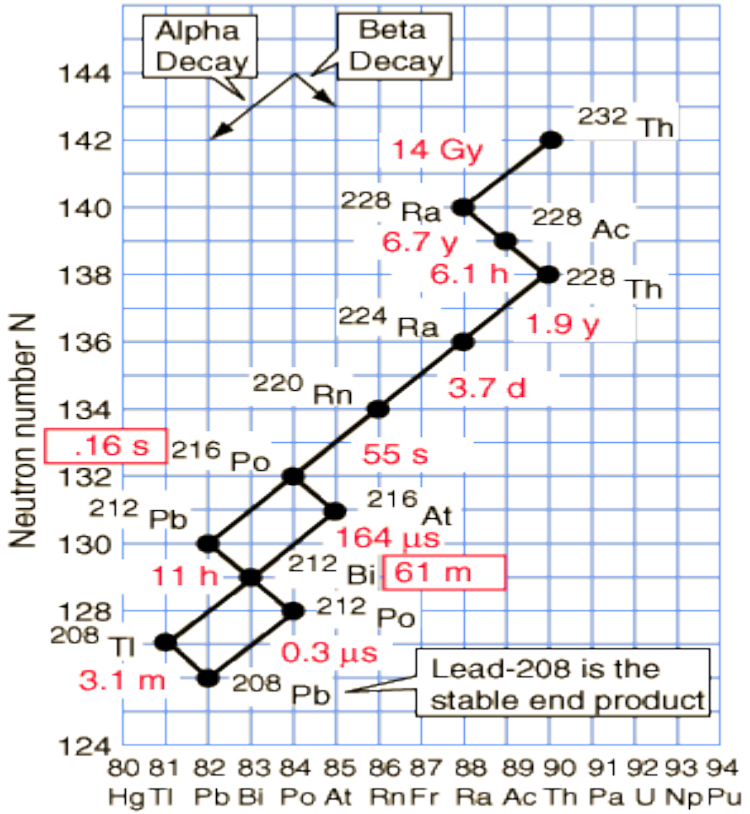
Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Cadenas radioactivas naturales

Otra cadena empieza con el isótopo ^{235}U y termina en ^{207}Pb.

La otra comienza con el ^{232}Th y termina en el ^{208}Pb.

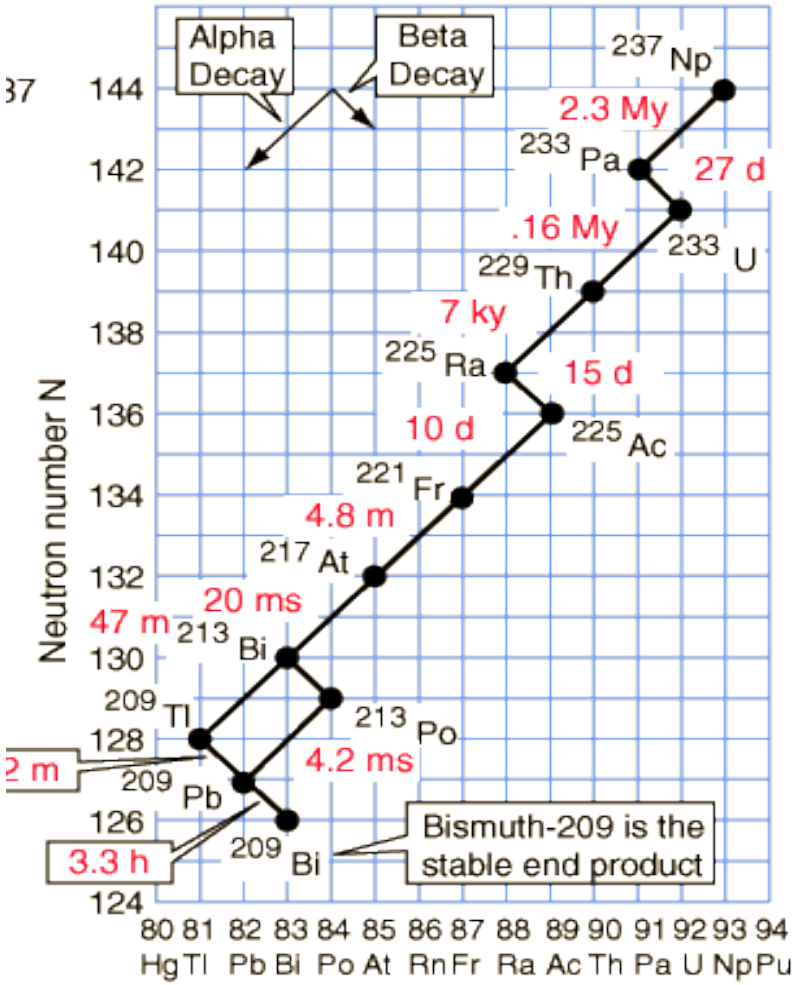




Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

Cadenas radioactivas naturales

Cadena del ^{237}Np. La cadena "extinguida".



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

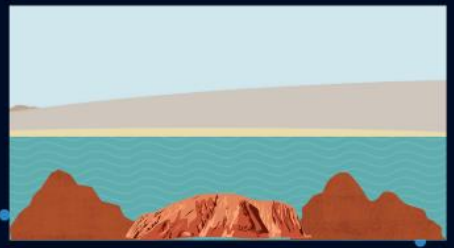
De vuelta a datación, pero con otros elementos, otras edades e inorgánicos.

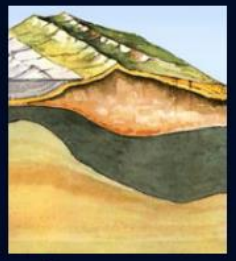
La Tierra es buena para ocultar su edad ya que la capa más externa se renueva constantemente:



Los volcanes liberan magma que al enfriarse genera nuevas capas de roca.

Debajo de los mares hay grietas por donde se filtra el magma y crea nuevo suelo osceanico.





Además las placas tectónicas al deslizarse unas sobre otras generan montañas y debajo la roca se funde de nuevo.

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

De vuelta a datación, pero con otros elementos, otras edades e inorgánicos.

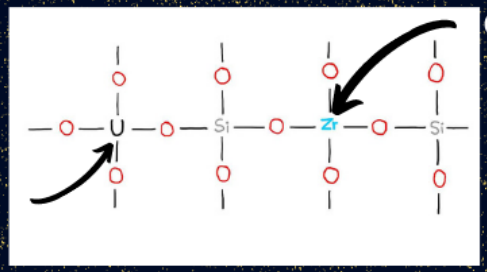
Aquí es donde entra un mineral muy importante llamado:

Zircón $ZrSiO_4$

En su estructura se encuentra Zirconio

92
U
238.029

Pero a veces ocurre que átomos de uranio sustituyen al zircón

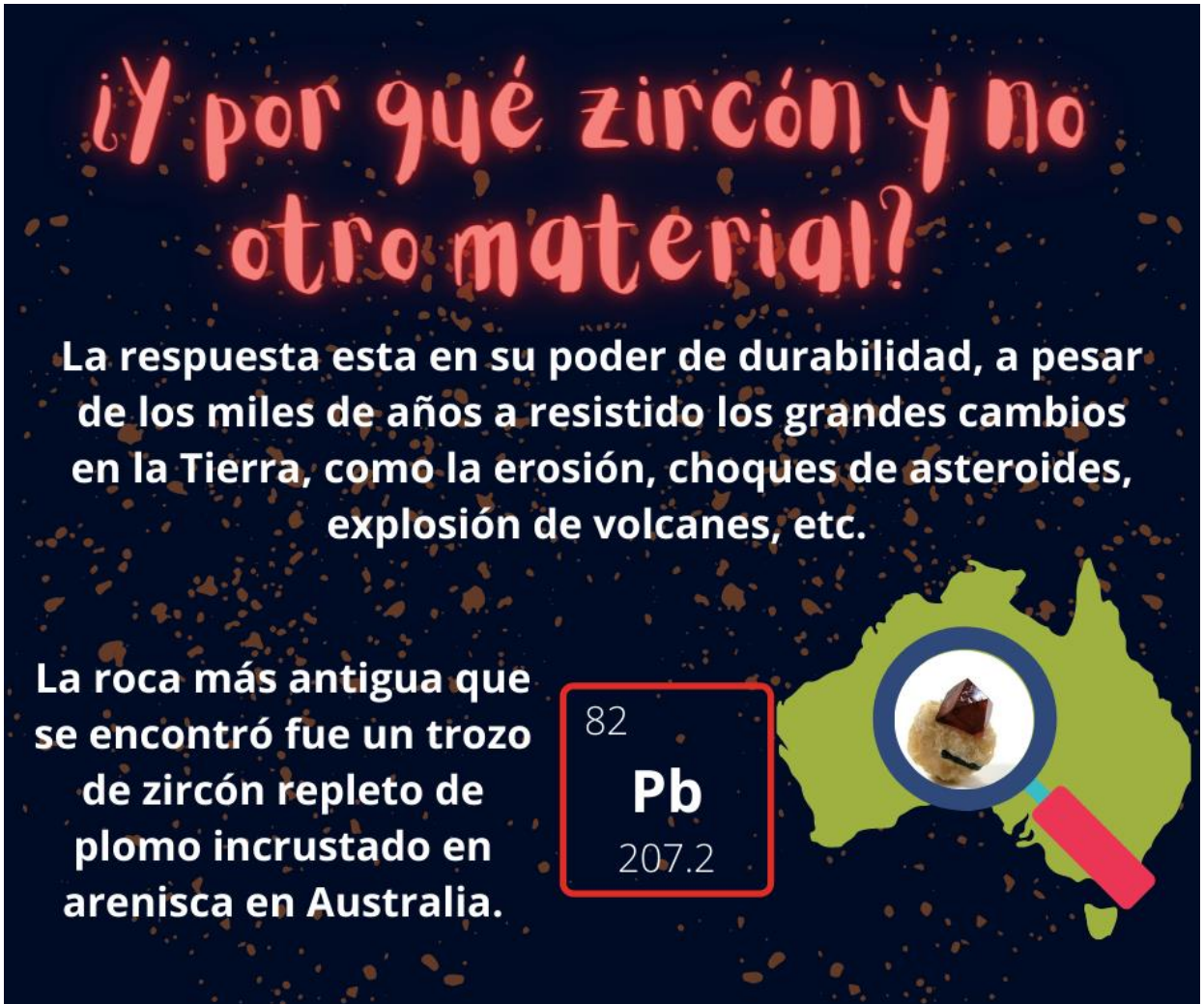


40
Zr
91.224

A la vez los átomos de uranio se descomponen en átomos de plomo, de esta manera entre más plomo tenga el zircón más antiguo es.

Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

De vuelta a datación, pero con otros elementos, otras edades e inorgánicos.



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

De vuelta a datación, pero con otros elementos, otras edades e inorgánicos.



Decaimiento en muestras formadas por varios nucleidos.

De vuelta a datación, pero con otros elementos, otras edades e inorgánicos.

- https://www.youtube.com/watch?v=uTyMJanmEIM
- https://sites.google.com/site/tareasdeprocesos/home/-como-se-calculo-la-edad-de-la-tierra
- http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n3/abs/ngeo2075.html

  Valley JW, Cavosie AJ, Ushikubo T, Reinhard DA, Lawrence DF, Larson DJ, Clifton PH, Kelly TF, Wilde SA, Moser DE, Spicuzza MJ (julio de 2013) Nature Geoscience: pp 219-223

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

Generador de radionucleidos: par padre–hijo radioactivos contenidos en un recipiente que permite la separación y extracción del hijo.

Actividad del hijo: se repone continuamente por el decaimiento del padre:

Extracciones sucesivas.

El ^{99m}Tc tiene muy amplias aplicaciones en imágenes médicas. Es marcador de muchos agentes.

Por su corto $t_{1/2}$ (6 h), no se puede obtener y distribuirlo.

Daughter*	Decay Mode	$T_{1/2}$	Parent	$T_{1/2}$
^{62}Cu	β^+,EC	9.7 min	^{62}Zn	9.3 hr
^{68}Ga	β^+,EC	68 min	^{68}Ge	271 d
^{82}Rb	β^+,EC	1.3 min	^{82}Sr	25 d
^{87m}Sr	IT	2.8 hr	^{87}Y	80 hr
^{99m}Tc	IT	6 hr	^{99}Mo	66 hr
^{113m}In	IT	100 min	^{113}Sn	120 d

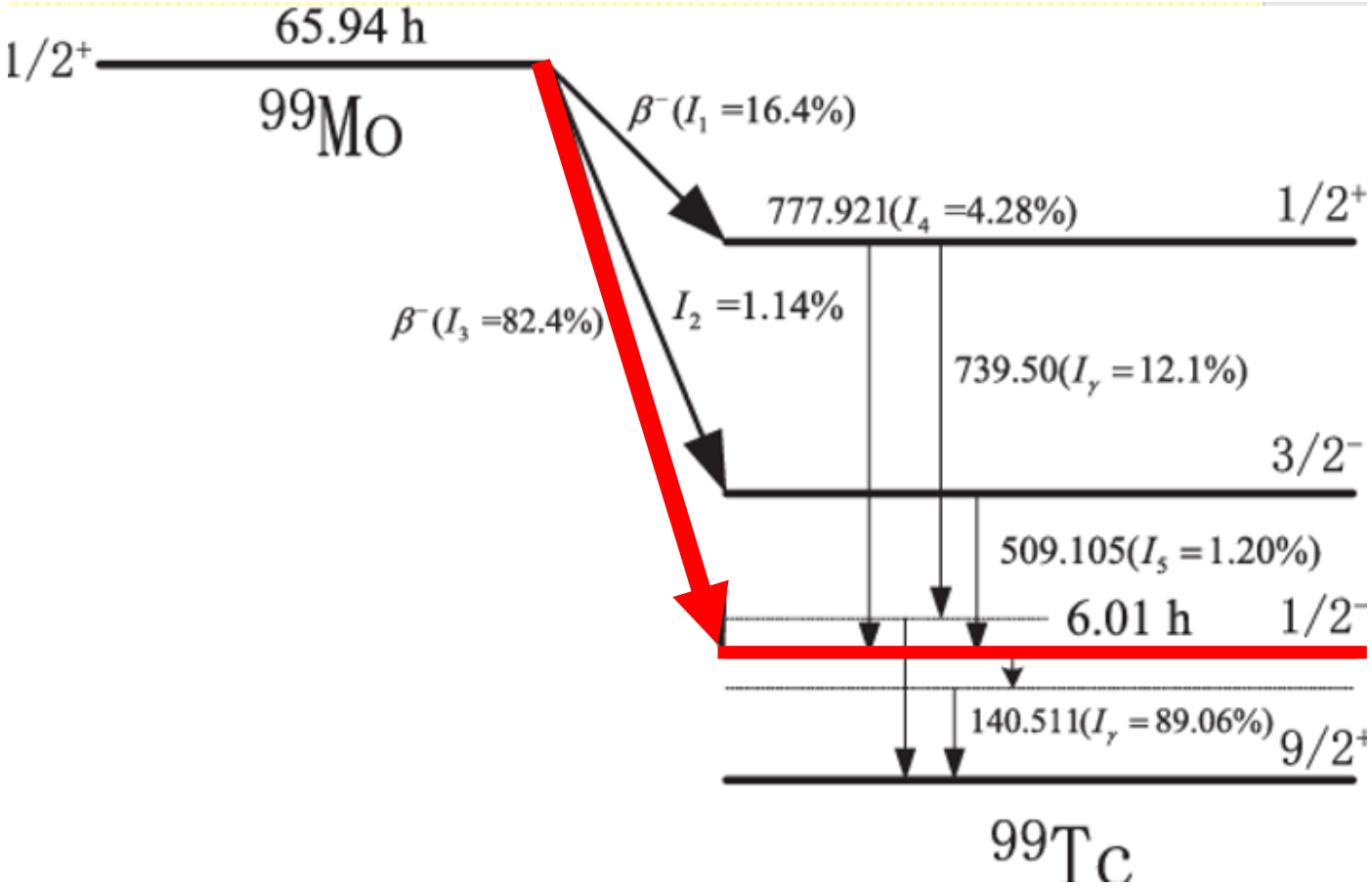
Generador a partir del ^{99}Mo.

^{99m}Tc emite rayos γ de 140 keV, $t_{1/2}$ adecuado (6 h)

Requerimiento mundial de ^{99}Mo:
1850 TBq (50000 Ci)/semana para prácticas médicas.

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

^{99}Mo (T_A=66 h) → ^{99m}Tc (T_B=6 h)



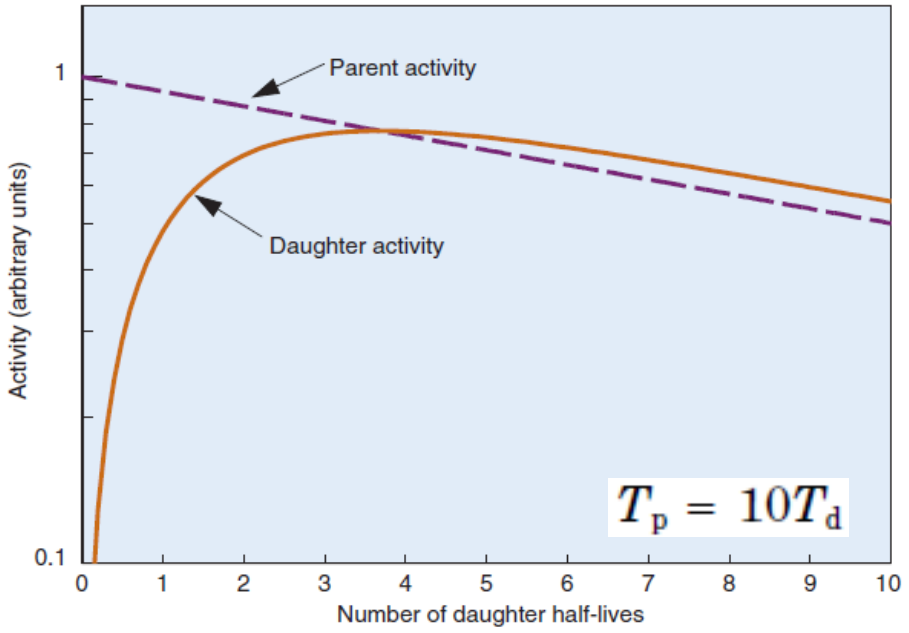
Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

^{99}Mo (T_A=66 h) → ^{99m}Tc (T_B=6 h)

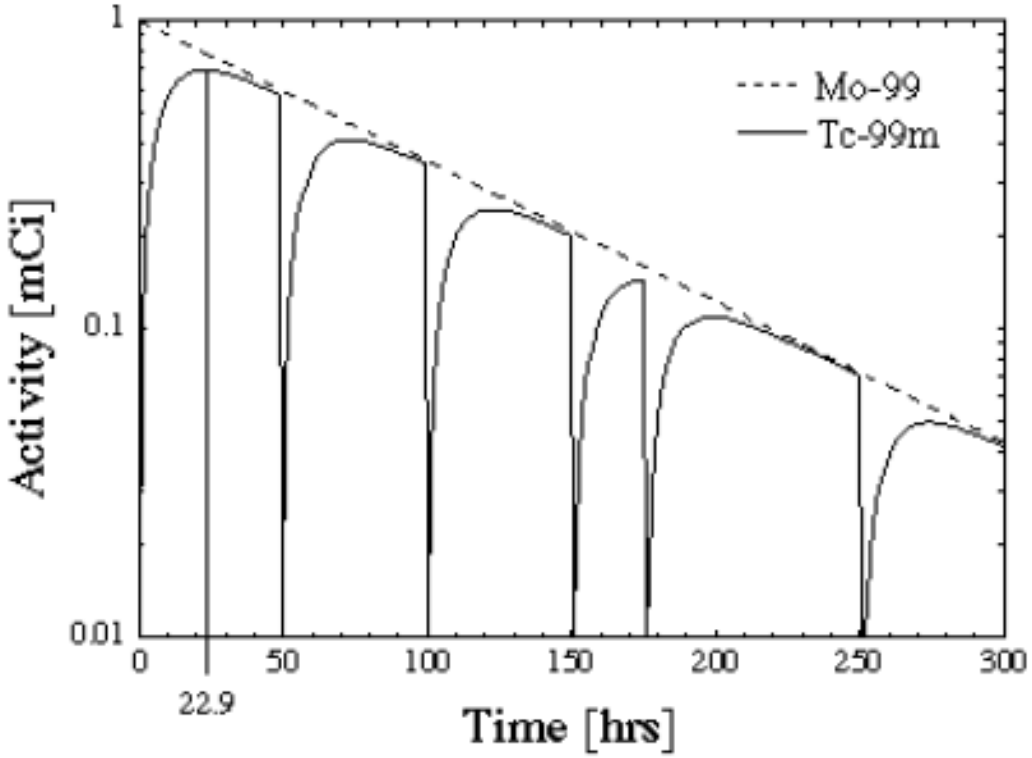
$$\frac{A_B}{A_A} = \frac{T_A}{T_A - T_B} BR$$

En condiciones ideales, y con un B.R. = 0.876,

$A(^{99m}Tc)/A(^{99}Mo)$ = 0.96



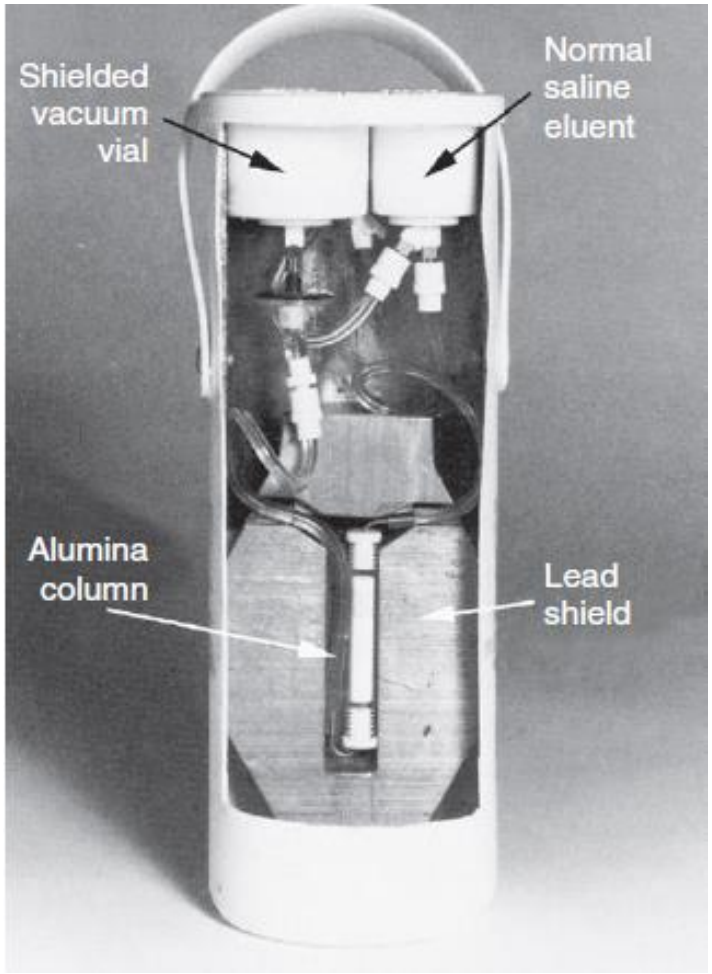
Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.



El tiempo en que la actividad de ^{99m}Tc es máximo luego de una elución es 23 hs.

(actividades utilizables para estudios pueden obtenerse luego de 3-6 hs de la elución).

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.



El padre radioactivo, ^{99}Mo, se coloca (en forma MoO_4^{2-}) en una columna de alúmina (Al_2O_3).

El hijo, ^{99m}Tc ($^{99m}TcO_4$) no queda fuertemente ligado a la columna. Elución con 5-25 mL de solución salina.

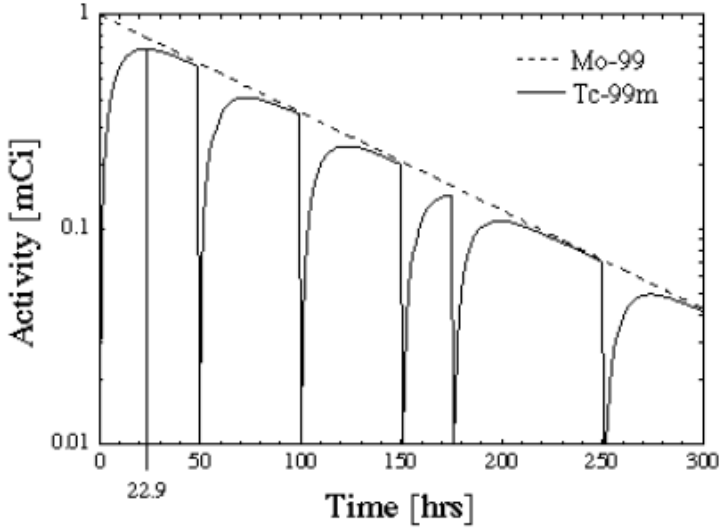
Los generadores comerciales son esterilizados, blindados y automatizados.

Se los usa por aproximadamente una semana y luego se descartan: el decaimiento del ^{99}Mo "se agota".

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

En la práctica, la eficiencia de elución no es 100%, si no del orden del 80-90%.

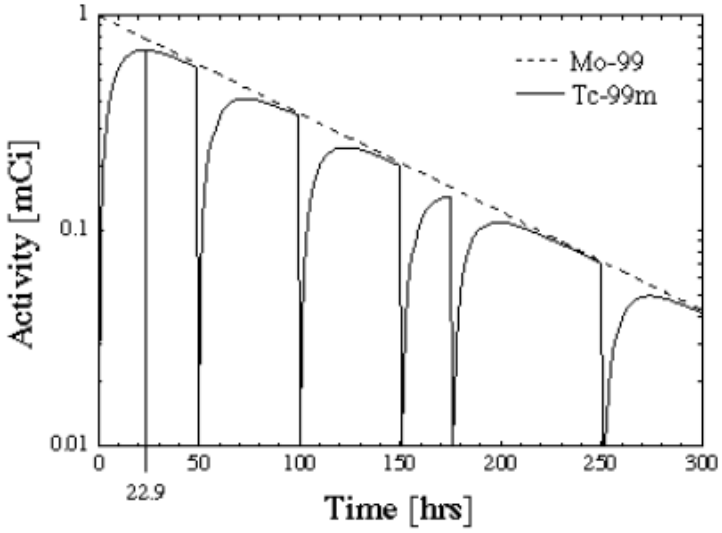
La eficiencio de elución puede variar de un proceso de elución a otro debido a cambio químicos en la columna (pueden ser generados por el daño por radiación).

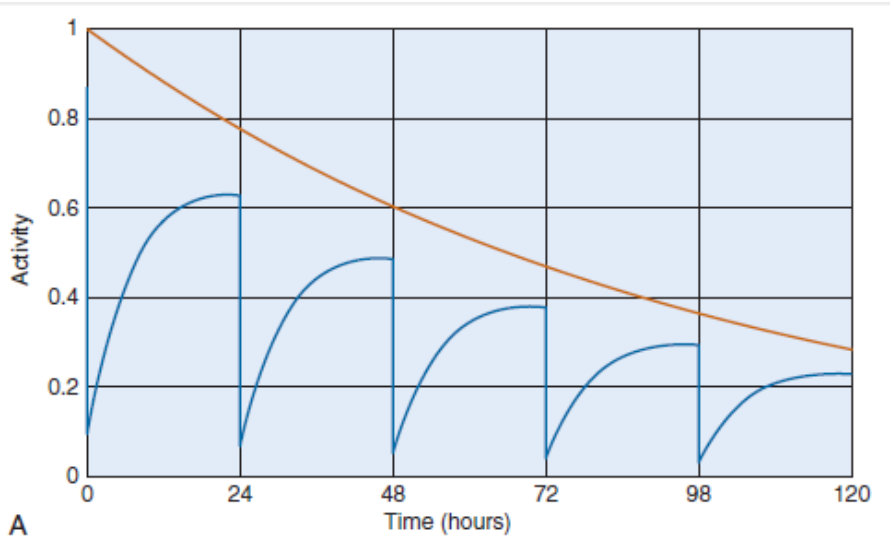


Si el 90% de la acitividad de ^{99m}Tc es removida, la actividfad obtenida va a ser 10% menor a la predicha.

El 10% de ^{99m}Tc residual se convierte en "*A*(0)" para la próxima elución, reduciendo el tiempo necesario para alcanzar la máxima actividad

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.





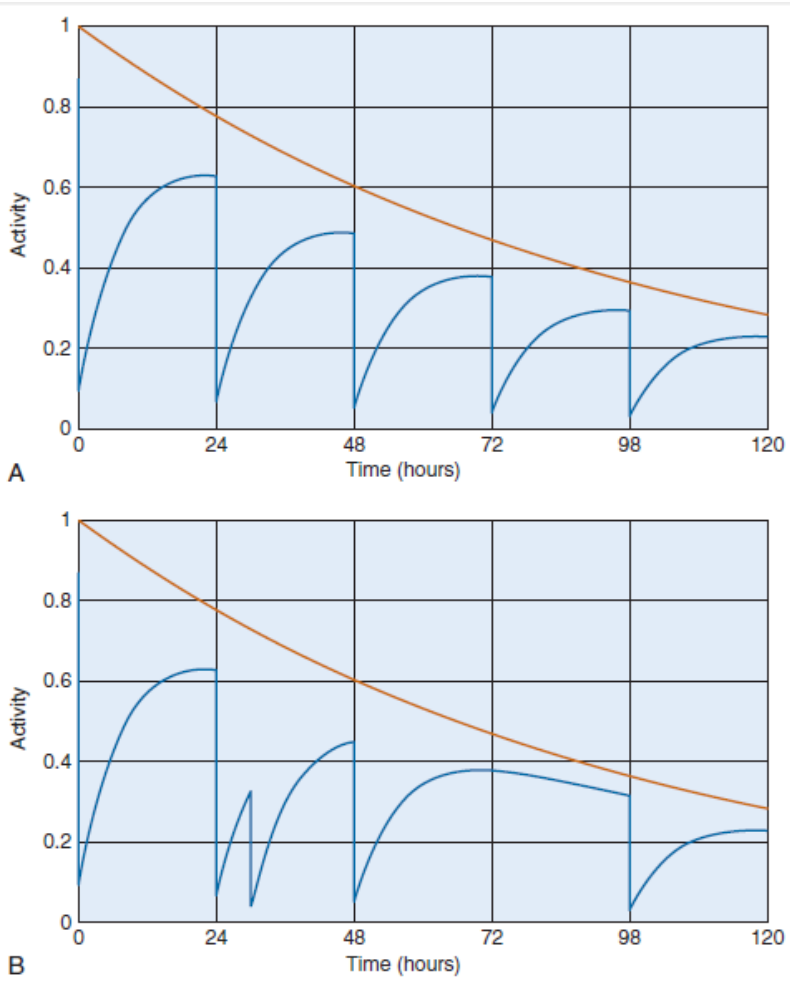
En la práctica, se llevan registros del rendimiento de elución para identificar problemas o generadores de bajo rendimiento.

$$Y_2 = \frac{Y_1 \times \left(e^{-\lambda_p \Delta t_2} - e^{-\lambda_d \Delta t_2}\right)}{\left[1 - e^{-(\lambda_d - \lambda_p)\Delta t_1}\right]}$$

Ecuación simplificada para predecir rendimientos (Y_2).
Eluciones en intervalos regulares y largos (24 hs o mas).
Y_1 es el rendimiento de la elución inmediatamente anterior.

Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

Eluciones a intervalos irregulares.



Ejemplo de aplicación del equilibrio: generadores.

Últimos comentarios:

¿Cómo se obtiene el ^{99}Mo? Dos procesos:

- Fragmentos de fisón del ^{235}U ("fission Moly").
- Irradiación de Mo con neutrones.

Ya discutiremos ambos procesos.

Posibles problemas asociados a los generadores

Contaminación de la elución con ^{99}Mo.
Por norma de protección al paciente, 0.15 Bq de ^{99}Mo por cada kBq de ^{99m}Tc.
Se puede detectar mediante espectroscopía gamma (ya lo veremos!).

Contaminación de la elución con Al.
Afecta el estudio y puede producer efectos adversos en el paciente (coágulos de sangre y microembolia). 10 μg de Al por ml de ^{99m}Tc.
Tests químicos para deterctar la presencia de Al en la elución.